CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.1 — **20 puan**

Bir biyoteknoloji şirketinin tanıtım kitapçığında iki hizmet şöyle anlatılmıştır:

I. Bir canlıdan aldığımız genetik materyali çoğaltıp başka bir canlıya aktarıyoruz.

II. Yetişkin bir hayvanın vücut (somatik) hücresinden o hayvanın genetik olarak bire bir kopyasını üretiyoruz.

Her hizmetin dayandığı dönüm noktasını ve bu dönüm noktasının yılını yazınız. I. hizmetin temelindeki teknolojinin gelişme sağladığı alanlardan ikisini, II. hizmetteki teknolojiyle üretilen ilk memelinin adını belirtiniz.

Cevap: I: Rekombinant DNA teknolojisi (1973; Cohen ve Boyer). II: Canlı klonlanması (1996; Wilmut ve Campbell).
Rekombinant DNA teknolojisi biyoteknoloji, tıp, tarım ve endüstri alanlarında gelişme sağlamıştır (ikisi yeterlidir). Klonlanan ilk memeli Dolly adlı koyundur.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — **20 puan**

Göl kıyısında inceleme yapan bir öğrenci, defterine aşağıdaki cümleleri yazmıştır.

Cümle	Gözlem / Çıkarım
1. Kıyıdaki suyun sıcaklığı termometreyle 18 °C ölçüldü.	Gözlem
2. Kıyıda beş ölü balık görüldü.	Gözlem
3. Balıklar sudaki oksijen azlığından ölmüş olmalı.	Çıkarım
4. Su yüzeyi yeşil bir tabakayla kaplıydı.	Gözlem
5. Yeşil tabaka, yakındaki tarladan gelen gübrenin suya karışmasıyla oluşmuştur.	Çıkarım

Her cümlenin gözlem mi, çıkarım mı olduğunu tabloya yazınız. Gözlem ile çıkarım arasındaki farkı, cümlelerden birer örnek göstererek açıklayınız.

Cevap: Gözlem, duyu organlarıyla ya da araç gereç yardımıyla bilgi toplamaktır (ör. su sıcaklığının termometreyle ölçülmesi); çıkarım ise toplanan verilerin yorumlanmasıdır (ör. balıkların oksijen azlığından öldüğü yorumu).

3 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.4 — **15 puan**

Bir çiftlikte şu gözlemler yapılmıştır: Çilek bitkisi toprağa uzanan sürgünlerinden yeni bitkiler oluşturmuş; horoz ve tavuklardan oluşan sürüde yumurtadan çıkan civcivlerin tüy renkleri birbirinden farklı çıkmıştır. Civcivler iki haftada ağırlıklarını iki katına çıkarmış, üçüncü haftada ise kanat çırparak tüneğe uçmaya başlamıştır.

Çilek bitkisindeki ve tavuklardaki üreme çeşitlerini yazınız; bu iki üreme çeşidini döllenme ve yavruların özellikleri yönünden karşılaştırınız. Civcivlerle ilgili gözlemlerden hangisinin büyüme, hangisinin gelişme olduğunu gerekçesiyle belirtiniz.

Cevap: Çilek: eşeysiz üreme; tek bir ata bireyden, döllenme olmadan yeni bireyler oluşur. Tavuk: eşeyli üreme; dişi ve erkek üreme hücreleri birleşir (döllenme) ve birbirinden farklı özelliklerde yavrular (farklı tüy renkleri) oluşur. Fark: Eşeysizde döllenme yoktur, yavrular tek atadan gelir (ata ile aynı kalıtsal özellikleri taşıdığının belirtilmesi kabul edilir); eşeylide iki atanın hücreleri birleştiğinden yavrular birbirinden farklıdır.
Ağırlığın iki katına çıkması büyümedir (hacim, kütle ve hücre sayısının artması); kanat çırparak uçmaya başlaması gelişmedir (kanat yapılarının uçma görevini yapacak olgunluğa ulaşması).

4 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.5 — **15 puan**

Bir beslenme uzmanı, danışanına verdiği notta bazı besin bileşenlerini şöyle tanımlamıştır:

> Bu bileşenler sindirime uğramadan hücre zarından geçer, hücresel solunumda enerji kaynağı olarak kullanılmaz; buna karşılık canlı yapısına katılır ve yaşamsal faaliyetlerin düzenlenmesinde görev alır.

Uzmanın tanımladığı molekül grubunun adını ve bu gruba giren iki molekül örneğini yazınız. Bu moleküllerin canlılar için önemini, örnek verdiğiniz her molekülün birer görevini belirterek açıklayınız.

Cevap: İnorganik moleküller; su ve mineraller (tuzlar da kabul edilir).

Yapıları basit görünse de hücredeki pek çok işlev bu moleküllere bağlıdır: Su, çözücülüğü sayesinde besinleri taşır ve metabolik atıkların atılmasına yardım eder; metabolik tepkimelerin yürümesi ve enzimlerin çalışması için gereklidir. Mineraller büyüme ve gelişmeye, kemiklerin güçlenmesine, kas ve sinir sisteminin çalışmasına katkı sağlar.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.5 — **15 puan**

Bir öğrenci, su molekülünün modelini kurarken bir oksijen ve iki hidrojen atomunu birleştirmiş; ancak yük etiketlerini oksijen atomuna "kısmi pozitif", hidrojen atomlarına "kısmi negatif" yazarak ters yapıştırmıştır.

Modeldeki atomlar bir araya gelirken aralarında neyin paylaşıldığını yazınız. Öğrencinin etiketlerindeki yanlışı düzeltiniz ve doğru yük dağılımının nedenini açıklayınız. Bu asimetrik (polar) yapının suya kazandırdığı üç özelliği belirtiniz.

Cevap: Atomlar arasında elektron paylaşılır (ortak elektron kullanılır).

Etiketler ters: Oksijen kısmi negatif, hidrojenler kısmi pozitif olmalıdır. Oksijen atomunun elektron çekme gücü (elektronegatifliği) hidrojeninkinden büyük olduğundan ortak kullanılan elektronlar oksijen tarafında daha çok bulunur; yük dengesiz dağılır ve molekül asimetrik (polar) bir yapı kazanır.

Adezyon, kohezyon, yüksek ısı tutma kapasitesi (öz ısı), polar molekülleri çözebilme (çözücülük); yüzey gerilimi de kabul edilir (üçü yeterli).

6 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.5 — **15 puan**

Günlük hayatta suyla ilgili gözlenen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

Olay	Suyun özelliği
1. Yıkanan cam kavanozun iç yüzeyine su damlacıkları tutunur.	Adezyon
2. Musluktan damlayan su dağılmadan yuvarlak bir damla oluşturur.	Kohezyon
3. Deniz kıyısındaki şehirlerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır.	Yüksek ısı kapasitesi
4. Akvaryuma atılan tuz kısa sürede görünmez olur.	Çözücülük

Her olayın suyun hangi özelliğiyle ilgili olduğunu tabloya yazınız. 1 ve 2 numaralı olaylardaki özelliklerin bitkilerde birlikte sağladığı işlevi açıklayınız.

Cevap: Adezyon farklı tür moleküller arasındaki, kohezyon ise aynı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetidir. Bitkilerde suyun köklerden yapraklara taşınmasını bu iki özellik birlikte sağlar.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....